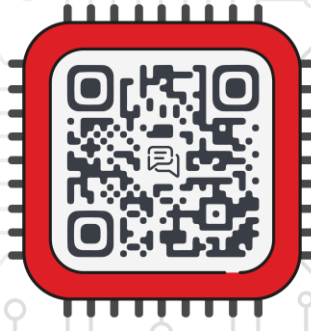




11

5

600 sp

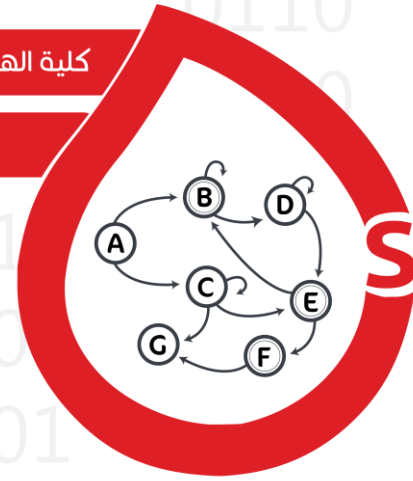
نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Turing Machine Part 2

د. هبة حاتم



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 17/07/2025

اللغات الصورية

البرمجة باستخدام آلة تورنغ كروتين فرعي

في علم الحاسوب النظري، استخدام آلة تورنغ (TM) كروتين فرعي يعني تضمين آلة تورنغ داخل آلة أخرى لتنفيذ مهمة محددة، تماماً مثل استدعاء دالة في البرمجة. هذا النهج الوحدوي (modular approach) النهج القائم على تقسيم العمل إلى وحدات) يسهّل الحسابات المعقدة من خلال إعادة استخدام الآلات الموجودة مسبقاً.

المفهوم الأساسي

- آلة تورنغ الفرعية هي آلة مستقلة صُممت لمهمة محددة (مثل التعرف على نمط فرعي).
- تستدعي آلة تورنغ الرئيسية هذا الروتين الفرعي أثناء عملية الحساب، بحيث تفوّض جزءاً من عملها مؤقتاً.

كيف يعمل:

1. تقوم آلة تورنغ الرئيسية بإيقاف حالتها مؤقتاً.
2. تهيئ الشريط ليتوافق مع متطلبات إدخال الروتين الفرعي.
3. ينفذ الروتين الفرعي ويرجع نتيجة (مثل تعديل رموز على الشريط أو قرار بالقبول/الرفض).
4. تستأنف آلة تورنغ الرئيسية عملها اعتماداً على هذه النتيجة.

لن يطلب تصميم هذه الآلات يطلب فهم أفكارها النظرية بشكل كامل

لماذا نستخدم الروتينات الفرعية؟

- **الوحدوية (Modularity):** تقسيم اللغات المعقدة إلى مكونات أبسط قابلة لإعادة الاستخدام.
- **الكفاءة (Efficiency):** تجنب إعادة تصميم المهام الشائعة (مثل: عدّ الرموز).
- **القابلية للتوسع (Scalability):** دمج الروتينات الفرعية معاً.

برمجة آلة تورنغ كروتين فرعي

1. المتطلبات الرئيسية لكي تعمل الروتينات الفرعية

- إدارة الشريط: (Tape Management) يجب على آلة تورنغ الرئيسية حفظ/استرجاع حالة الشريط قبل/بعد تنفيذ الروتين الفرعي.
- تنسيق الحالات: (State Coordination) استخدام معرفات حالات فريدة لتجنب التضارب بين حالات الآلة الرئيسية والفرعية.
- معالجة الإنهاء: (Halting Handling) يجب أن تتوقف الروتينات الفرعية عن العمل حتى تتمكن الآلة الرئيسية من المتابعة (أي ألا تدخل في حلقة لا نهائية).

2. القيود والبدائل

- القيود: الروتينات الفرعية تزيد من تعقيد عدد الحالات؛ قد تتطلب آلات تورنغ متعددة الأشرطة لزيادة الكفاءة.
- البديل: يمكن لآلات تورنغ الشاملة (Universal Turing Machines) محاكاة أي روتين فرعي بشكل ديناميكي.

مثال 1:

تصميم TM للغة: $L = \{0^N 1^N 0^N \mid N > 0\}$
(أثبتنا في المحاضرة السابقة أن هذه اللغة ليست Context Free)

الحل

- الخطوة 1: نقوم باستخدام آلة تورنغ تدرك اللغة $0^N 1^N$ (والتي قمنا بتصميمها في المحاضرة السابقة) و نقوم بتحويل السلسلة ضمناً إلى $x^N y^N$
- الخطوة 2: نصمم آلة تورنغ أخرى تدرك اللغة $y^N 0^N$
- الخطوة 3: نجمع الآلتين سوياً (يتم تنفيذهم بشكل متسلسل). الآلة النهائية تقوم بالتحقق من $0^N 1^N$ (تحولها إلى $x^N y^N$) أولاً ثم تقوم بالتحقق من $y^N 0^N$

مثال 2:

تصميم TM للغة: $L = \{w\#w \mid w \in \{a,b,c\}^*\}$

شرح اللغة:

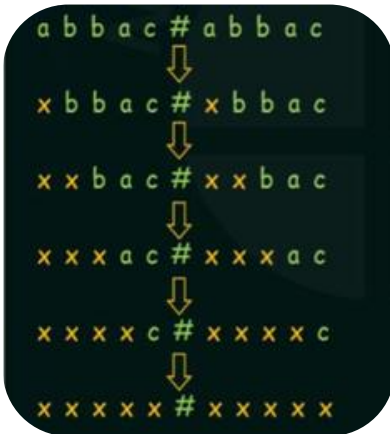
- اللغة تحوي على سلسلتين متطابقتين مفصولتين ب # (هذه ليست palindrome)
- أمثلة مقبولة:
 - $abc\#abc$ ($w="abc"$)
 - $\#$ ($w=""$, empty string)
- أمثلة غير مقبولة:
 - $ab\#a$



الفكرة الأساسية للحل :

نقوم بمطابقة كل محرف من القسم الأول مع ما يقابله من القسم الثاني

هذا يؤدي للحل الصحيح, لكن بالتعويض ب x لكل المحارف أصبح من الصعب استعادة السلسلة الأساسية بعد التحقق, لذلك إذا كنا بحاجة استعادة السلسلة الأساسية بعد التحقق من صحتها نقوم بتعويض كل رمز برمز آخر مميز



1. تغيير الرموز:

- $a \rightarrow p$
- $b \rightarrow q$
- $c \rightarrow r$

(أو أي رمز غير مستخدم _ ليس بالضرورة $p q r$)

2. التحويل:

مثلاً تتحول $abbac\#abbac$ إلى $pqqpr\#pqqpr$



3. المقارنة:

- نجري المقارنة على السلسلة بعد التحويل
- إذا كان القسمين متطابقين فالسلسلة تابعة للغة وإلا يتم الرفض

4. استعادة السلسلة الأصلية إذا كنا بحاجة:

- نقوم بالتعويض بشكل عكسي:
- $p \rightarrow a$
- $q \rightarrow b$
- $r \rightarrow c$



آلة تورنغ متعددة الأشرطة (Multi-tape Turing Machine – MTM)

■ آلة تورنغ متعددة الأشرطة هي نسخة محسنة من آلة تورنغ الكلاسيكية ذات الشريط الواحد.

■ مميزاتها:

• وجود عدة أشرطة (مثلاً k أشرطة حيث $k \geq 1$) لكل شريط رأس قراءة/كتابة مستقل

• **عمليات متوازية :**

في كل خطوة، تقوم الآلة بـ:

○ قراءة الرموز تحت جميع الرؤوس .

○ الاعتماد على وحدة التحكم (Control State) لتقرر:

○ الرموز الجديدة التي ستكتب على كل شريط.

○ اتجاه حركة كل رأس (يسار / يمين / ثابت).

○ الانتقال إلى الحالة التالية.

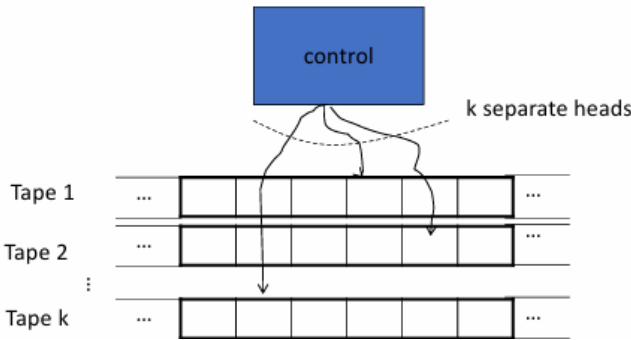
■ **المدخل الابتدائي:** يوضع عادة على الشريط الأول، بينما تبدأ الأشرطة الأخرى فارغة.

■ **مثال:** آلة تورنغ بثلاثة أشرطة يمكن أن تستخدم:

- الشريط 1 للمدخلات.

- الشريط 2 للحسابات الوسيطة.

- الشريط 3 للمخرجات.

تكافؤ آلة تورنغ ذات الشريط الواحد و MTM

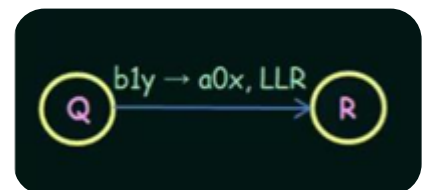
النظرية: (Theorem) كل آلة تورنغ متعددة الأشرطة لها آلة تورنغ مكافئة ذات شريط واحد.

البرهان: (Proof)

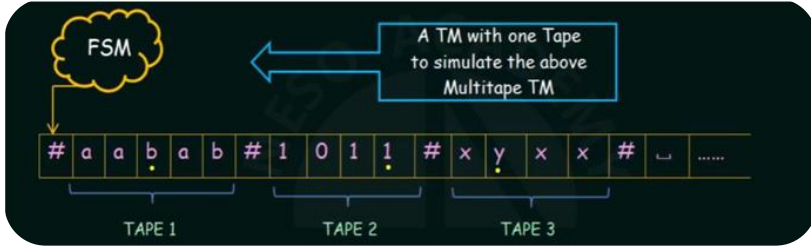
عند إعطاء آلة تورنغ متعددة الأشرطة، يمكن بناء آلة تورنغ بشريط واحد كما يلي:

- يجب تخزين كل الأشرطة في شريط واحد (إظهار كيفية تمثيل البيانات).
- لكل شريط رأس مستقل → يجب توضيح كيفية تخزين معلومات هذه الرؤوس.
- يجب تحويل أي خطوة في آلة MTM إلى خطوة أو أكثر في آلة ذات الشريط الواحد.

مثال:



هذا الانتقال يعني: عند قراءة b على الشريط الأول و 1 على الشريط الثاني و y على الشريط الثالث، قم بالتعويض ب a على الشريط الأول و 0 على الشريط الثاني و x على الشريط الثالث، و انتقل ليسار على الشريط الأول و الثاني و اليمين على الشريط الثالث.



آلة تيورنغ المكافئة من شريط واحد:

- نضع الأشرطة في شريط واحد و نفصل بينهم ب #
- النقاط هي علامة للدلالة على موقع الرأس k (موقع رأس كل شريط)
- يجب مسح الشريط بشكل كامل لنعرف مكان وجود كل رأس و على أساسه و بالاعتماد على وحدة التحكم نعرف إلى أين ننتقل.
- عندما نعرف الانتقالات والمخارف التي يجب التعويض بها يجب مسح الشريط مرة أخرى لتحديث الخانات عند الرؤوس و تحريك الرؤوس لليمين أو اليسار (وفي بعض أنواع الآلات قد تبقى في مكانها)
- عندما يصل أحد الرؤوس للنهاية اليمنى (#) نقوم بالإزاحة بدءاً من ال # لليمين خطوة و نضع مكانها رمز فارغ (_)

وهنا وصلنا الى نهاية المقرر نرجوا لكم التوفيق والنجاح

النهاية



إن كان هناك شيء مستحيل
فنحن ن صنع المستحيل